

Registro Médico

[illegible]

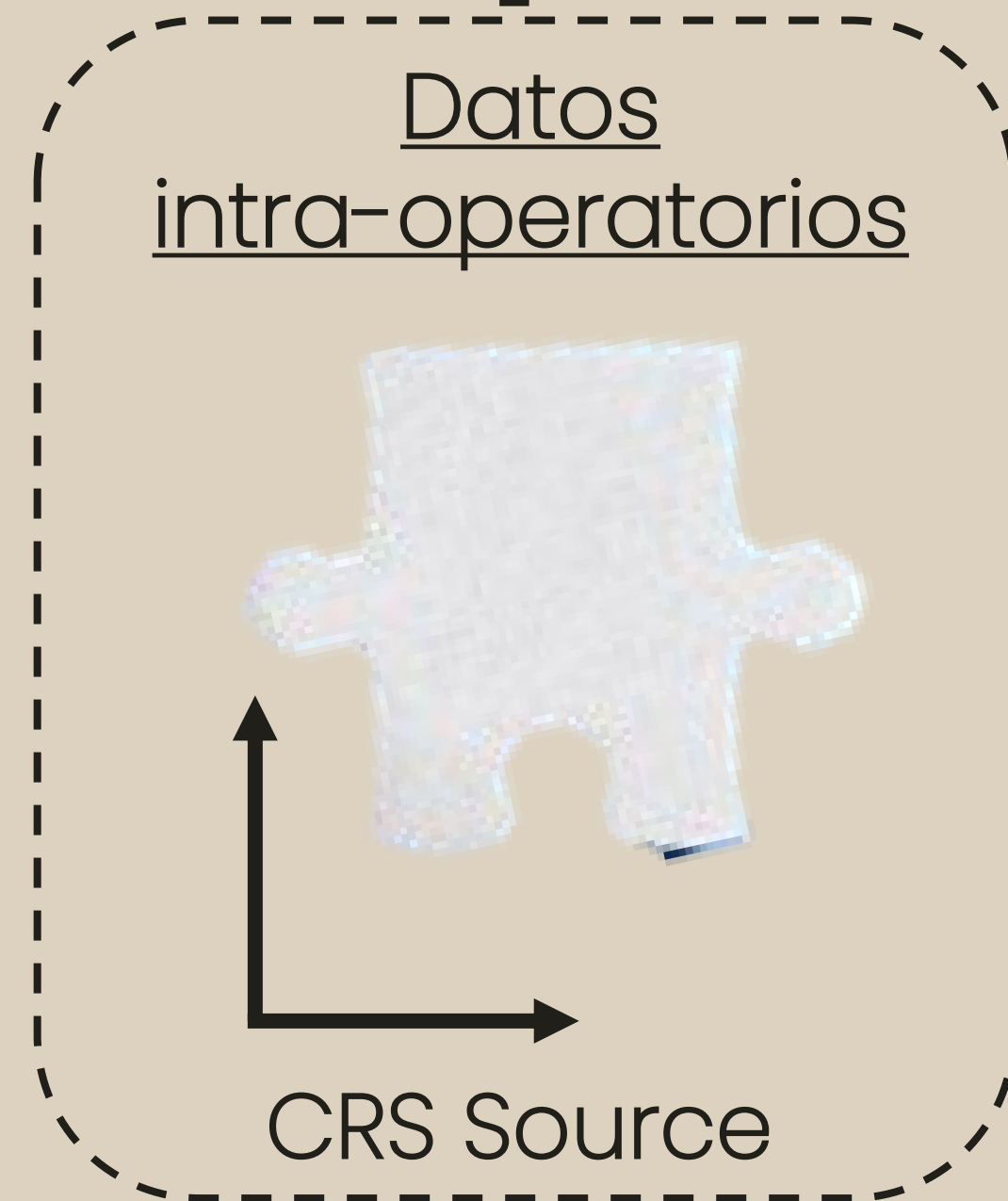
Estructura



REGISTRO MÉDICO

- Concepto de Registro Médico
- Tipos de Registro Según los Tipos de Datos
- Tipos de Registro Según el Tipo de Transformación
- Sistemas de Referencia y Transformaciones 2D
- Sistemas de Referencia y Transformaciones 3D
- Registro ICP

Concepto de Registro Médico



Concepto de Registro Médico

Ejemplo de workflow en operación:

https://www.youtube.com/watch?v=uQNsba69DJU&ab_channel=7DSurgical

Concepto de Registro Médico

Datos pre-
operatorios
(CT, MRI, US, etc...)



Colocación de
referencia en
paciente



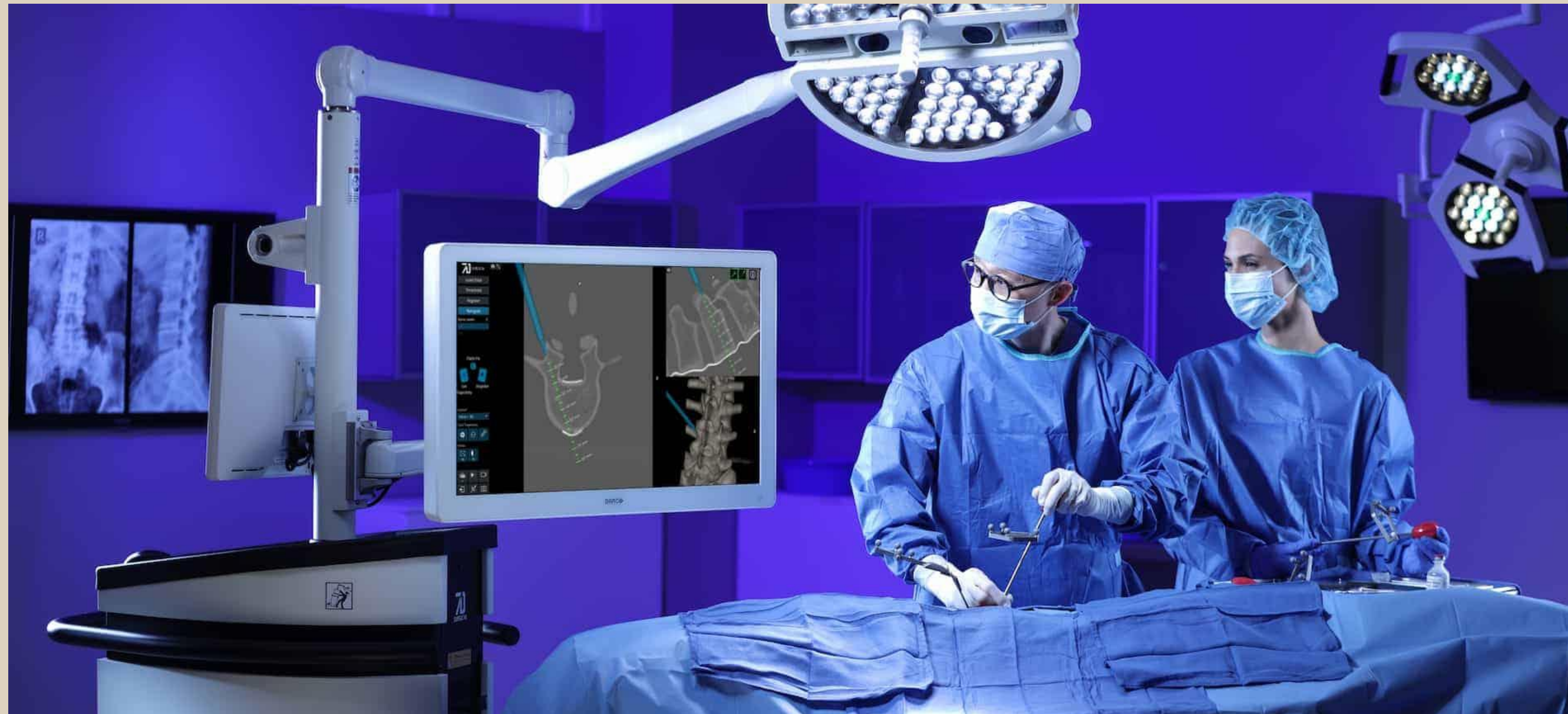
Datos intra-
operatorios
(CT, MRI, US,
topografía, etc...)



Registro



Uso del registro
(navegación, uso de
datos planificados,
etc.)



Estructura



REGISTRO MÉDICO

- Concepto de Registro Médico
- Tipos de Registro Según los Tipos de Datos
- Tipos de Registro Según el Tipo de Transformación
- Sistemas de Referencia y Transformaciones 2D
- Sistemas de Referencia y Transformaciones 3D
- Registro ICP

Tipos de Registro Según los Tipos de Datos

Intra-modalidad

Inter-modalidad

Datos pre-operatorios e intra-operatorios son del mismo tipo	Definición	Datos pre-operatorios e intra-operatorios son de distinto tipo
• CT-CT • MRI-MRI • US	Ejemplos	• MRI-CT • MRI-US • CT-Topografía

CT: Computed tomography
MRI: Magnetic resonance imaging
US: Ultrasound

Estructura



REGISTRO MÉDICO

- Concepto de Registro Médico
- Tipos de Registro Según los Tipos de Datos
- Tipos de Registro Según el Tipo de Transformación
- Sistemas de Referencia y Transformaciones 2D
- Sistemas de Referencia y Transformaciones 3D
- Registro ICP

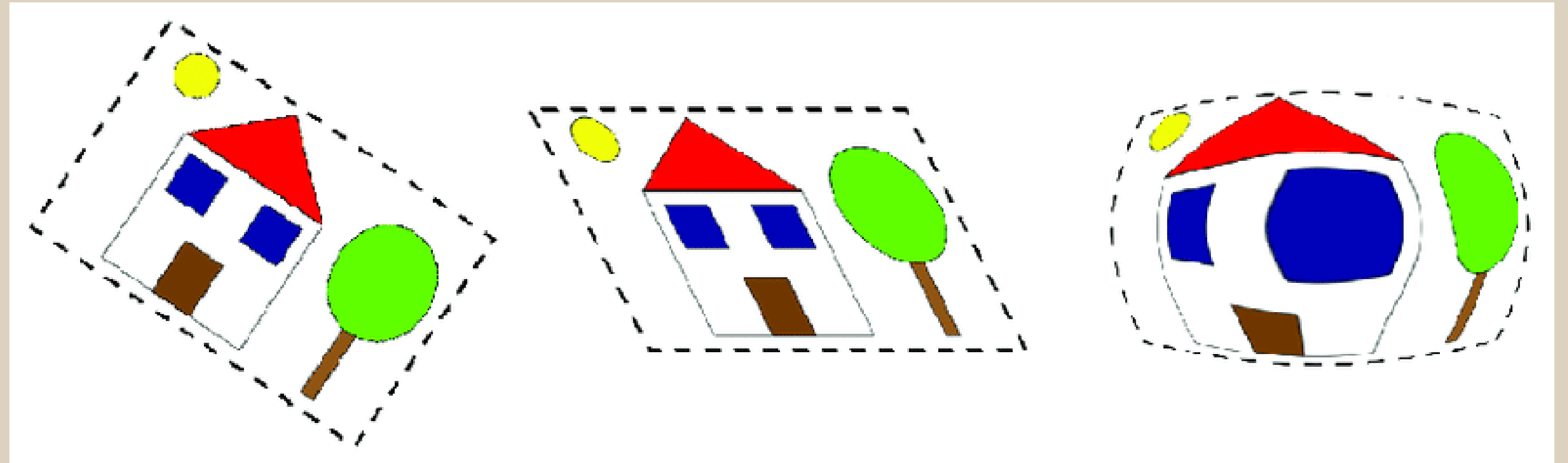
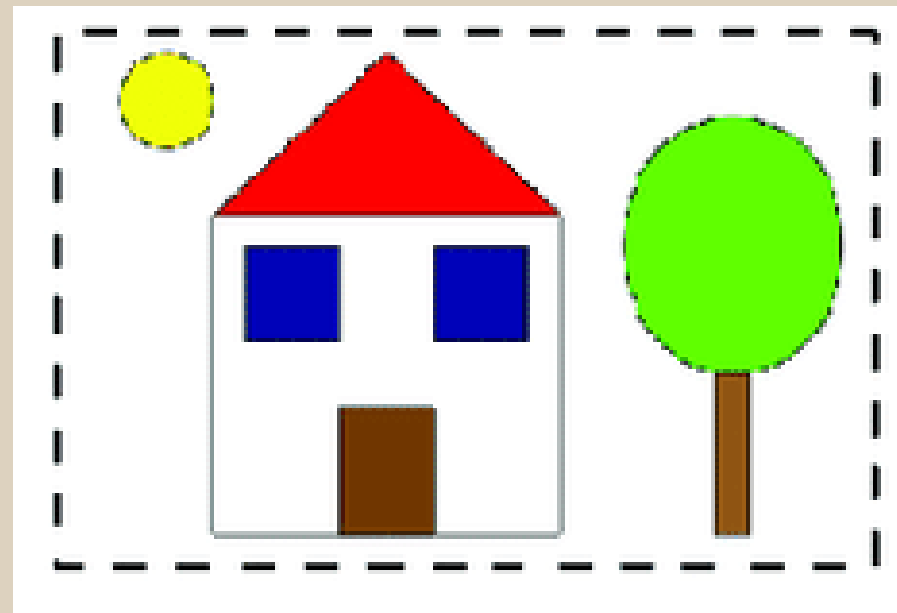
Tipos de Registro Según la Transformación

Rígido

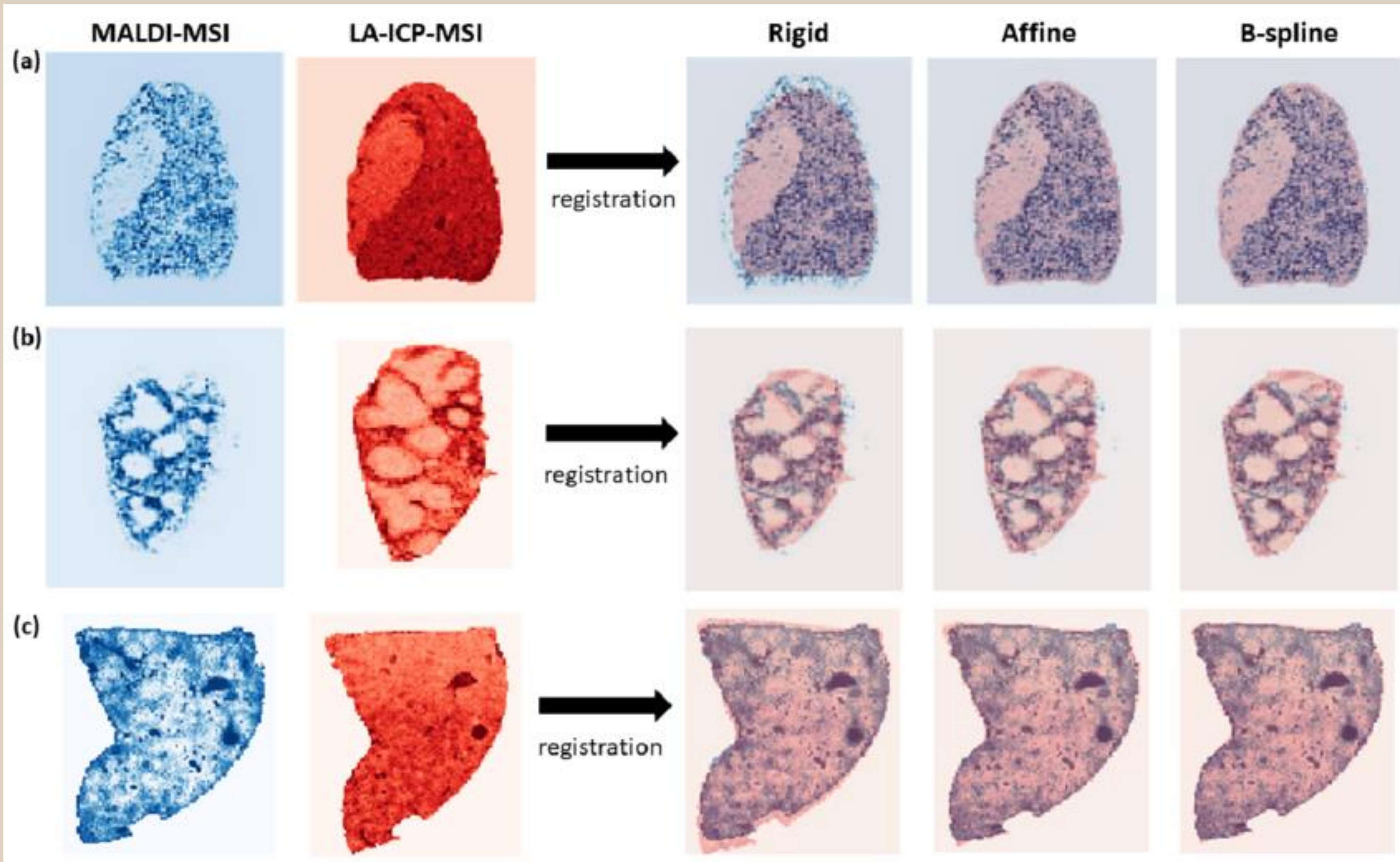
Afín

Deformable

Transformación	Traslación y rotación	Traslación, rotación, escalado y cizallamiento	Deformaciones locales
Grados de Libertad (DoF)	6 (3 traslación + 3 rotación)	12 (3 traslación + 3 rotación + 3 escalado + 3 cizallamiento)	No es fijo. Depende del método y de los datos.



Tipos de Registro Según la Transformación

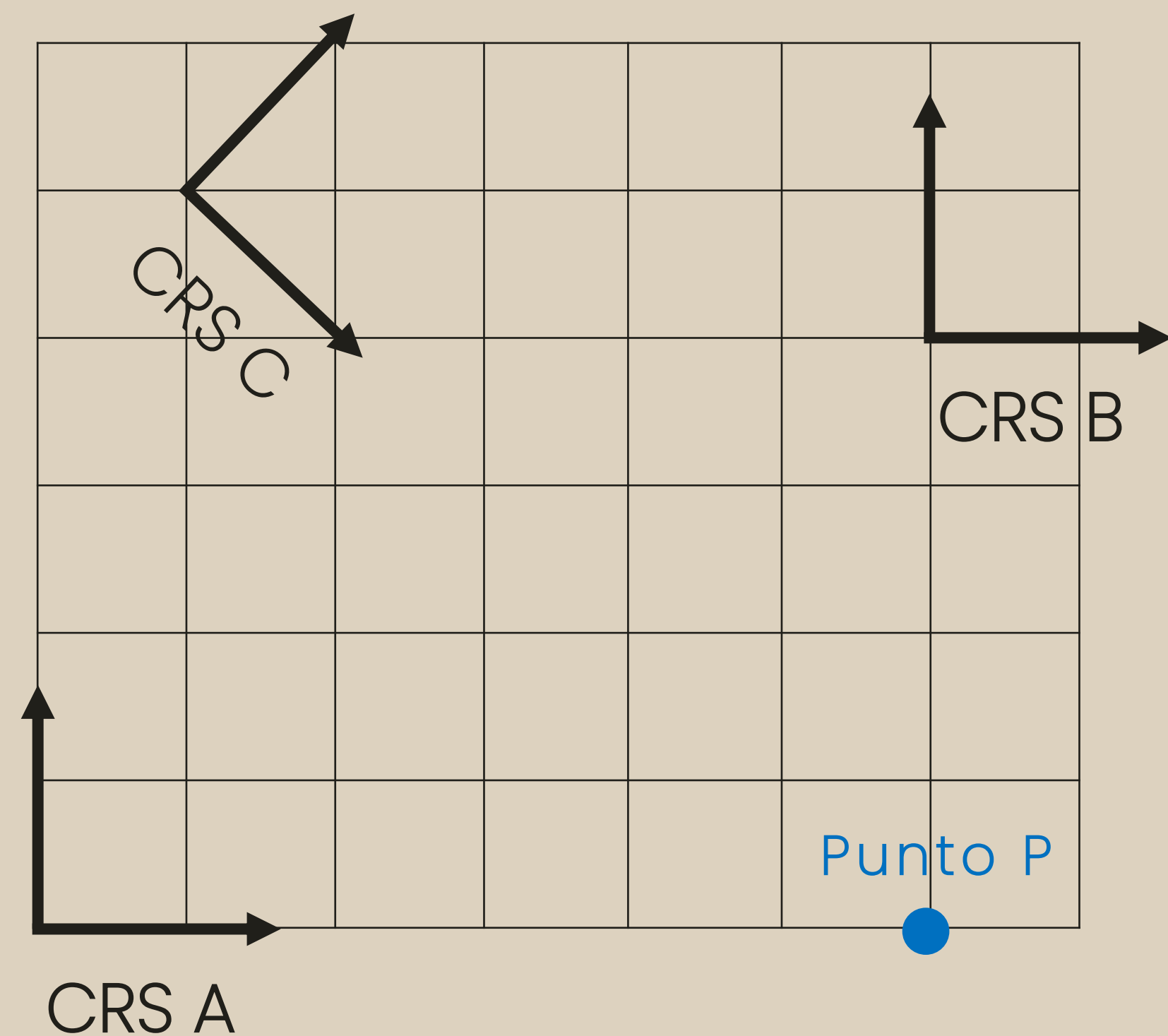


Castellanos-García, Laura & Sikora, Kristen & Doungchawee, Jeerapat & Vachet, Richard. (2021). LA-ICP-MS and MALDI-MS image registration for correlating nanomaterial biodistributions and their biochemical effects. *The Analyst*. 146. 10.1039/D1AN01783G.

Estructura

- REGISTRO MÉDICO
 - Concepto de Registro Médico
 - Tipos de Registro Según los Tipos de Datos
 - Tipos de Registro Según el Tipo de Transformación
 - Sistemas de Referencia y Transformaciones 2D
 - Sistemas de Referencia y Transformaciones 3D
 - Registro ICP

Sistemas de Referencia y Transformaciones 2D



${}^AIn_P = (6, 0)$ ${}^BIn_P = (0, -4)$ ${}^CIn_P = (5\sqrt{2}, 0)$

${}^{CRS_B}T_{CRS_A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -6 \\ 0 & 1 & -4 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ $t_x = -6$
 $t_y = -4$
 $\theta = 0.$

${}^{CRS_C}T_{CRS_B} = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} & 3\sqrt{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} & 2\sqrt{2} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ $t_x = 3\sqrt{2}$
 $t_y = 2\sqrt{2}$
 $\theta = 45$

$${}^{CRS'}T_{CRS} = \begin{bmatrix} R_{11} & R_{12} & t_x \\ R_{21} & R_{22} & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

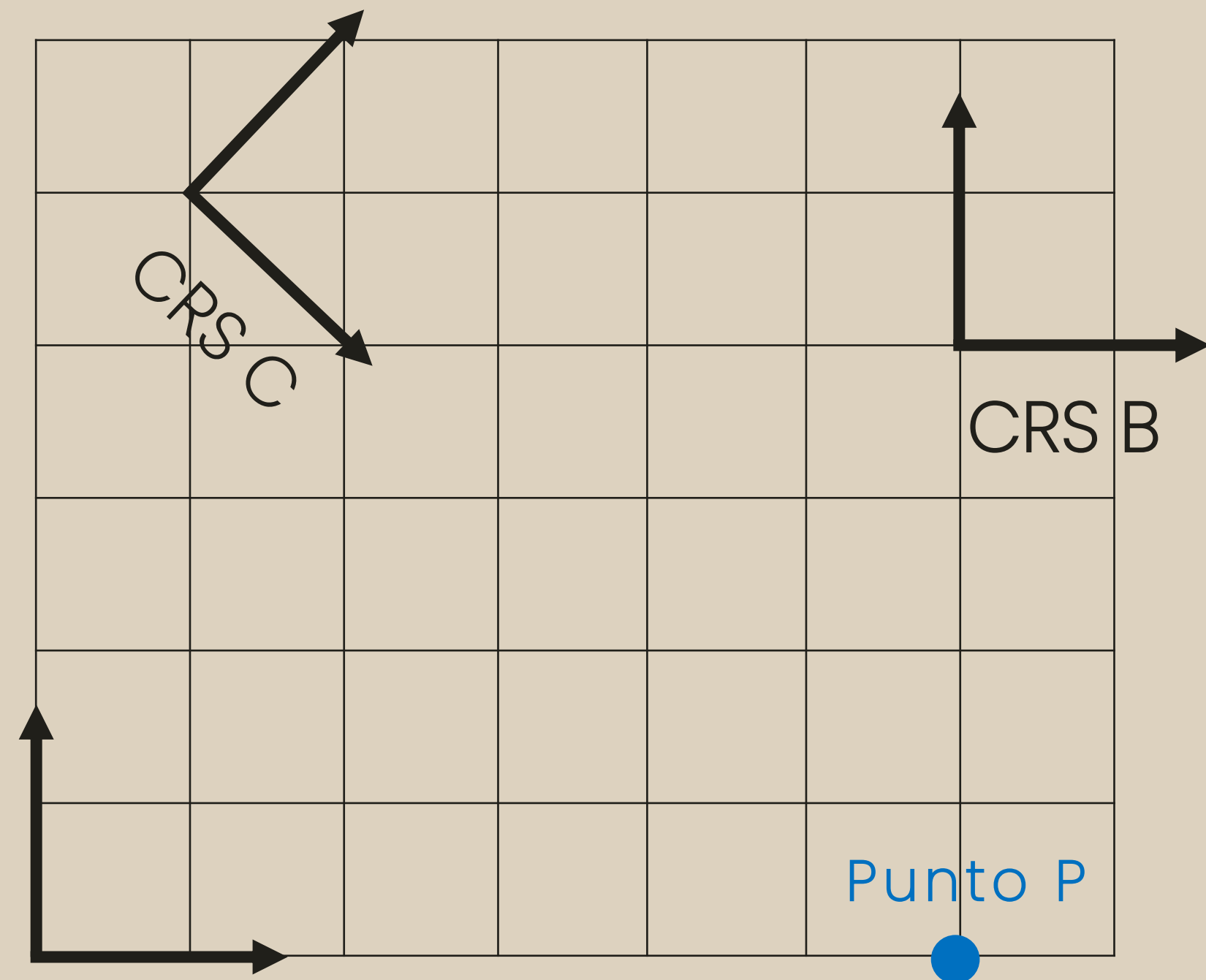
siendo la matriz de rotación $\begin{bmatrix} R_{11} & R_{12} \\ R_{21} & R_{22} \end{bmatrix}$ ortonormal.

Esto es:

$$\begin{aligned} R_{11} * R_{12} + R_{21} * R_{22} &= 0 \\ R_{11}^2 + R_{21}^2 &= 1 \\ R_{12}^2 + R_{22}^2 &= 1 \end{aligned}$$

Para los parámetros t_x , t_y , y θ : ${}^{CRS'}T_{CRS} = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & t_x \\ \sin \theta & \cos \theta & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

Sistemas de Referencia y Transformaciones 2D



CRS A

$${}^A\mathbf{In}_P = (6, 0) \quad {}^B\mathbf{In}_P = (0, -4) \quad {}^C\mathbf{In}_P = (5\sqrt{2}, 0)$$

$${}^{CRS_B}T_{CRS_A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -6 \\ 0 & 1 & -4 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$${}^{CRS_C}T_{CRS_B} = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} & 3\sqrt{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} & 2\sqrt{2} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Para transformar el punto de CRS_A a CRS_B :

$${}^B\mathbf{In}_P = {}^{CRS_B}T_{CRS_A} * {}^A\mathbf{In}_P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -6 \\ 0 & 1 & -4 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 6 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -4 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$${}^C\mathbf{In}_P = {}^{CRS_C}T_{CRS_B} * {}^B\mathbf{In}_P = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} & 3\sqrt{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} & 2\sqrt{2} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 0 \\ -4 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5\sqrt{2} \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Podemos encadenar transformaciones:

$$\begin{aligned} {}^C\mathbf{In}_P &= {}^{CRS_C}T_{CRS_B} * {}^{CRS_B}T_{CRS_A} * {}^A\mathbf{In}_P = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} & 3\sqrt{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} & 2\sqrt{2} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 1 & 0 & -6 \\ 0 & 1 & -4 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 6 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} & -6\frac{\sqrt{2}}{2} + 4\frac{\sqrt{2}}{2} + 3\sqrt{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} & -6\frac{\sqrt{2}}{2} - 4\frac{\sqrt{2}}{2} + 2\sqrt{2} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 6 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} & 2\sqrt{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} & -3\sqrt{2} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 6 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5\sqrt{2} \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Como ${}^C\mathbf{In}_P = {}^{CRS_C}T_{CRS_A} * {}^A\mathbf{In}_P \rightarrow {}^{CRS_C}T_{CRS_A} = {}^{CRS_C}T_{CRS_B} * {}^{CRS_B}T_{CRS_A}$

Otra propiedad de las matrices de transformación es:

$${}^{CRS_A}T_{CRS_C} = ({}^{CRS_C}T_{CRS_A})^{-1}$$

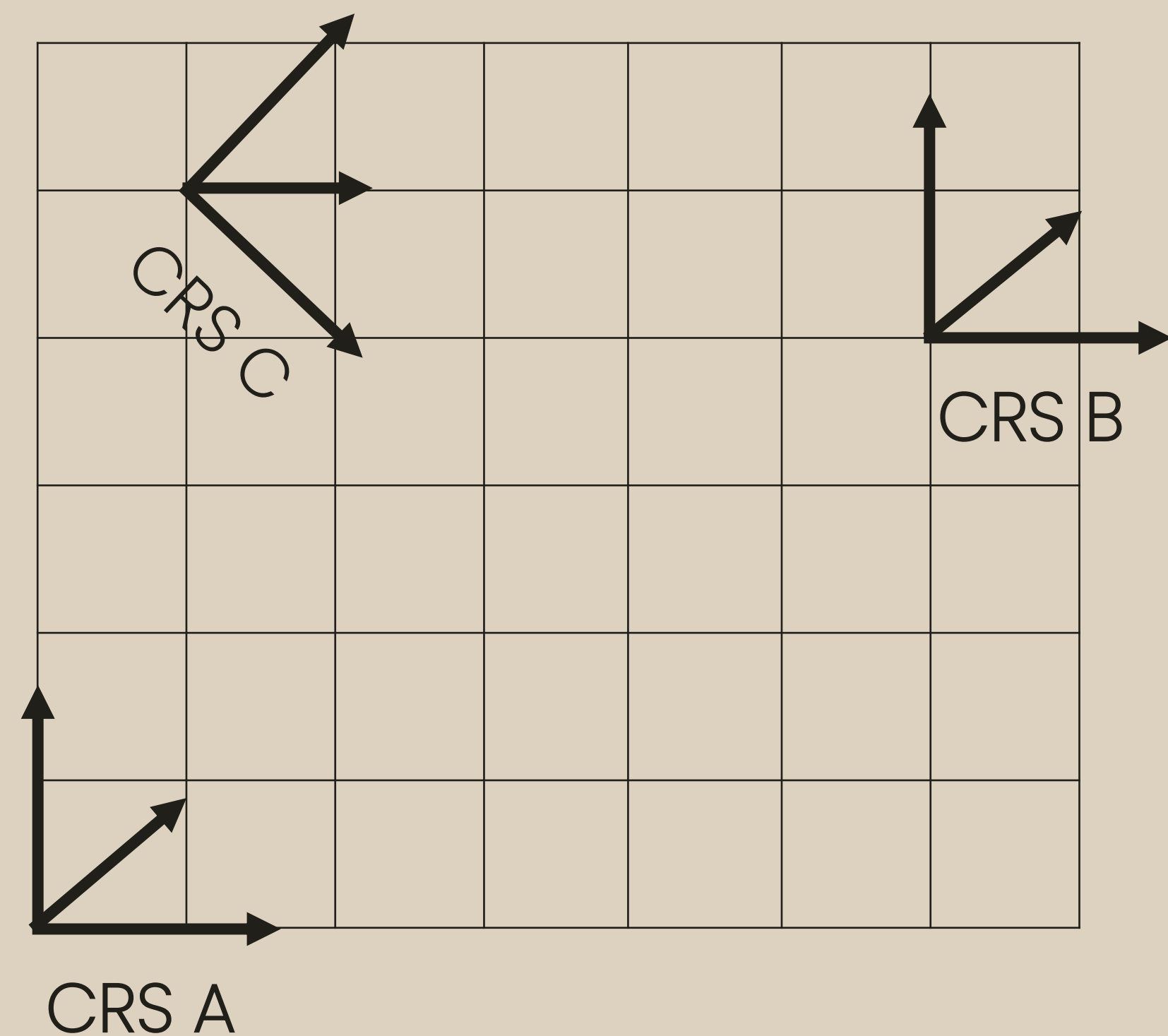
Estructura



REGISTRO MÉDICO

- Concepto de Registro Médico
- Tipos de Registro Según los Tipos de Datos
- Tipos de Registro Según el Tipo de Transformación
- Sistemas de Referencia y Transformaciones 2D
- Sistemas de Referencia y Transformaciones 3D
- Registro ICP

Sistemas de Referencia y Transformaciones 3D



$${}^{CRS'}T_{CRS} = \begin{bmatrix} R_{11} & R_{12} & R_{13} & t_x \\ R_{21} & R_{22} & R_{23} & t_y \\ R_{31} & R_{32} & R_{33} & t_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

siendo la matriz de rotación $\begin{bmatrix} R_{11} & R_{12} & R_{13} \\ R_{21} & R_{22} & R_{23} \\ R_{31} & R_{32} & R_{33} \end{bmatrix}$ ortonormal.

Esto es:

$$R_{11} * R_{12} + R_{21} * R_{22} + R_{31} * R_{32} = 0$$

$$R_{12} * R_{13} + R_{22} * R_{23} + R_{32} * R_{33} = 0$$

$$R_{11} * R_{13} + R_{21} * R_{23} + R_{31} * R_{33} = 0$$

$$R_{11}^2 + R_{21}^2 + R_{31}^2 = 1$$

$$R_{12}^2 + R_{22}^2 + R_{32}^2 = 1$$

$$R_{13}^2 + R_{23}^2 + R_{33}^2 = 1$$

Para los parámetros $t_x, t_y, t_z, \alpha, \beta, \gamma$: ${}^{CRS'}T_{CRS} =$

$$\begin{bmatrix} \cos \beta \cos \gamma & -\cos \beta \sin \gamma & \sin \beta & t_x \\ \cos \alpha \sin \gamma + \sin \alpha \sin \beta \cos \gamma & \cos \alpha \cos \gamma - \sin \alpha \sin \beta \sin \gamma & -\sin \alpha \cos \beta & t_y \\ \sin \alpha \sin \gamma - \cos \alpha \sin \beta \cos \gamma & \sin \alpha \cos \gamma + \cos \alpha \sin \beta \sin \gamma & \cos \alpha \cos \beta & t_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Sistemas de Referencia y Transformaciones 3D

Para transformar el punto de CRS_A a CRS_B :

$${}^B In_P = {}^{CRS_B}T_{CRS_A} * {}^A In_P$$

$${}^C In_P = {}^{CRS_C}T_{CRS_B} * {}^B In_P$$

Podemos encadenar transformaciones:

$${}^C In_P = {}^{CRS_C}T_{CRS_B} * {}^{CRS_B}T_{CRS_A} * {}^A In_P$$

Como ${}^C In_P = {}^{CRS_C}T_{CRS_A} * {}^A In_P \rightarrow {}^{CRS_C}T_{CRS_A} = {}^{CRS_C}T_{CRS_B} * {}^{CRS_B}T_{CRS_A}$

Otra propiedad de las matrices de transformación es:

$${}^{CRS_A}T_{CRS_C} = ({}^{CRS_C}T_{CRS_A})^{-1}$$

Estructura



REGISTRO MÉDICO

- Concepto de Registro Médico
- Tipos de Registro Según los Tipos de Datos
- Tipos de Registro Según el Tipo de Transformación
- Sistemas de Referencia y Transformaciones 2D
- Sistemas de Referencia y Transformaciones 3D
- Registro ICP

Registro ICP

El *Iterative Closest Point* es un algoritmo para alinear dos nubes de puntos.

Trata de buscar la mejor transformación rígida que minimiza la distancia entre las dos nubes de puntos.

Para ello, se aplican, iterativamente unos pasos hasta que se cumple un criterio de parada.



Registro ICP – Ejemplos

2D -> <https://youtube.com/shorts/tfckXoa-wRQ?feature=shared>

3D -> https://youtube.com/shorts/uzOCS_gdZuM?feature=shared

Registro ICP

Calcular Puntos Más Cercanos

Inputs:

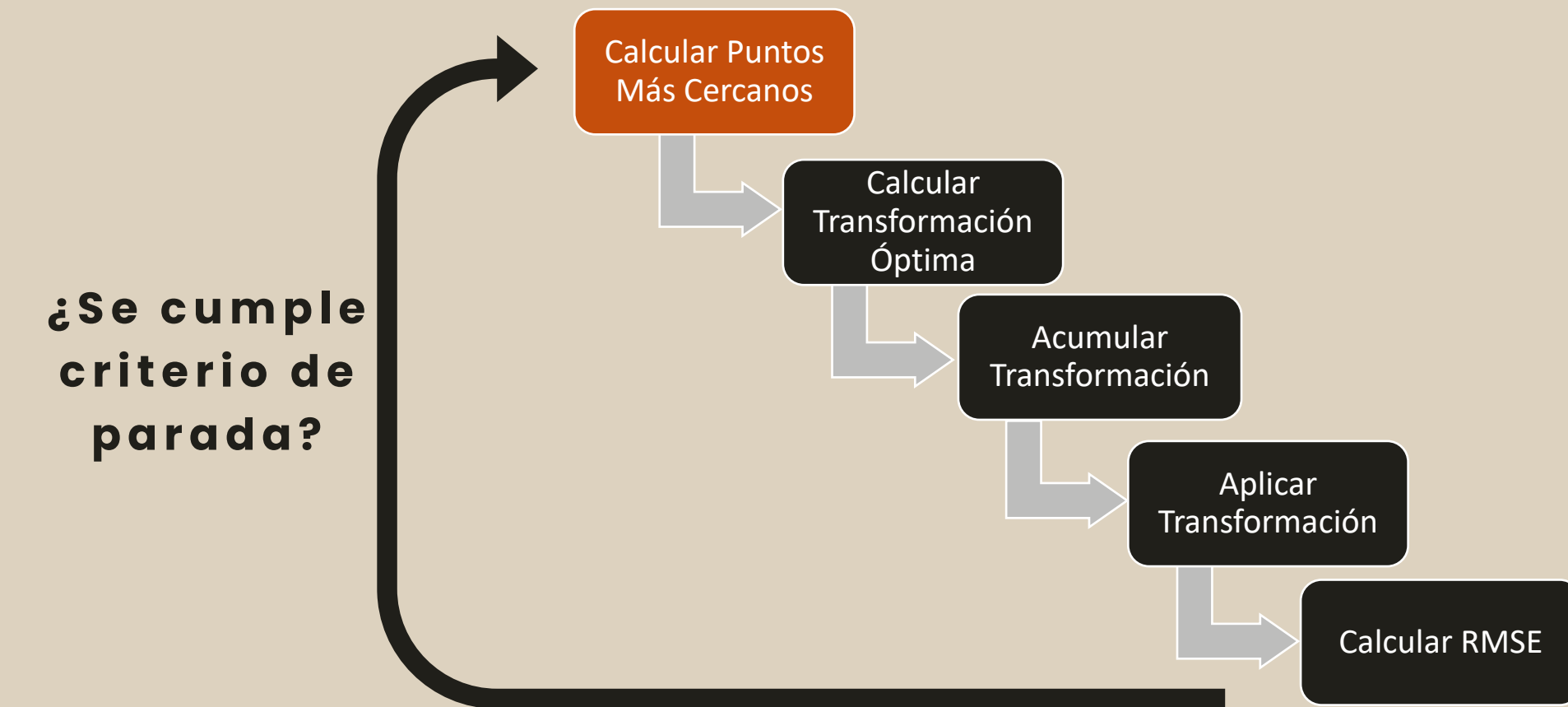
- source_copy
- target
- max_correspondance_distance

Outputs:

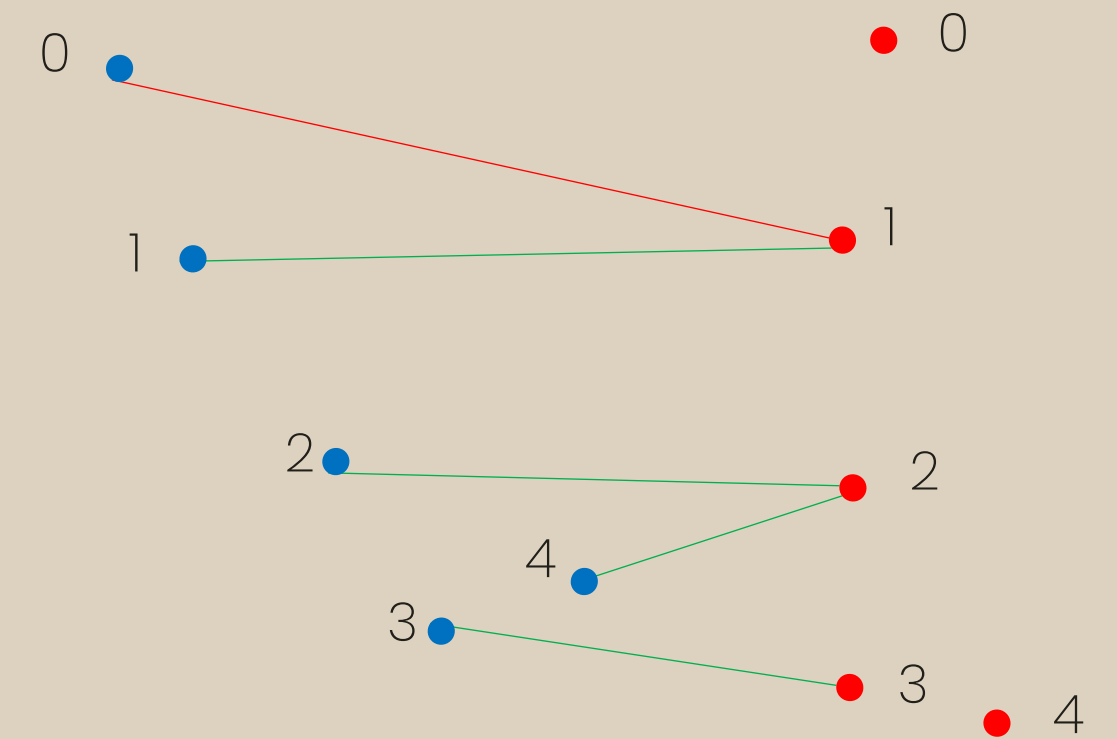
- correspondences
- distances

Para cada punto del *Source*, se calcula el punto del *Target* más cercano. Si están a una distancia menor a *max_correspondance_distance*, se añade la correspondencia al vector de correspondencias y la distancia al vector de distancias.

En el vector de correspondencias, el primer índice corresponde al punto del *Source* y el segundo al punto del *Target*. La misma posición en el vector de distancias guarda la distancia entre ambos puntos.



SOURCE TARGET



correspondances =	distances =
$\begin{bmatrix} 1, 1, \\ 2, 2, \\ 3, 3, \\ 4, 2 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2.1 \\ 1.8, \\ 1.5, \\ 1.2 \end{bmatrix}$

Registro ICP

Calcular Transformación óptima

Inputs:

- source
- target
- correspondences

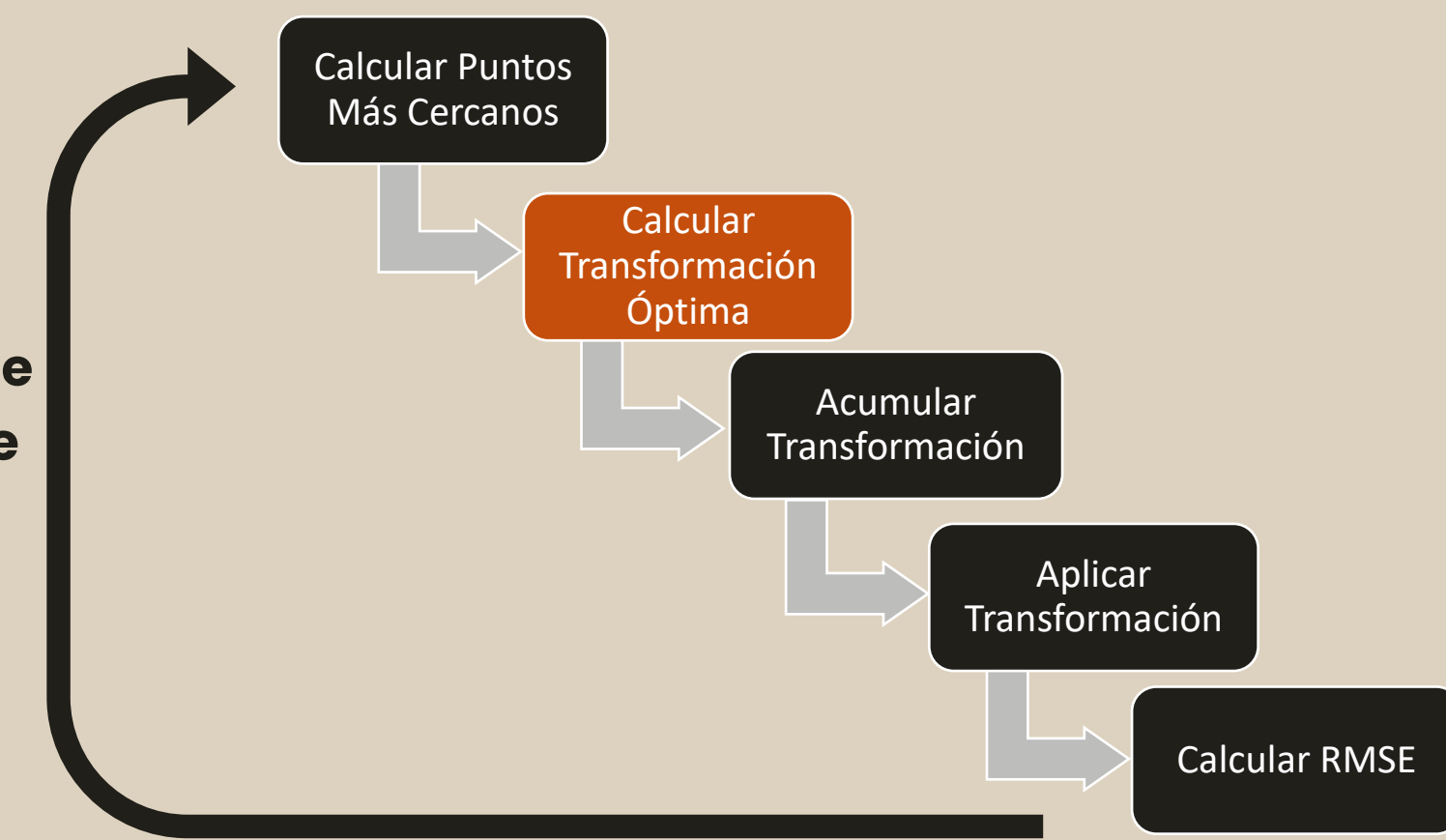
Outputs:

- iteration_transformation

El objetivo es encontrar la transformación rígida que minimice la función:

$$E(T) = \sum_i \|Tsource_i - target_i\|^2$$

¿Se cumple
criterio de
parada?



Registro ICP

Calcular Transformación óptima

Pasos:

1. Seleccionar los puntos del *Source* y del *Target* que tienen correspondencia -> `source_correspondances` y `target_correspondances`.
2. Calcular centroides de dichos puntos -> `centroid_source` y `centroid_target`.
3. Centrar los puntos con correspondencia restándoles sus centroides -> `source_centered` y `B_centered`.
4. Calcular la matriz de covarianza $H = (\text{source_centered})^T @ \text{target_centered}$.
5. Descomposición en valores singulares (SVD) con
 $U, _, Vt = \text{np.linalg.svd}(H)$
6. Cálculo de la matriz de rotación con $R = Vt.T @ U.T$
7. Corrección del reflejo. Verificamos si la rotación es realmente una rotación o un reflejo. En caso de que sea un reflejo, lo convertimos en una rotación con
 $\text{if np.linalg.det}(R) < 0:$
 $Vt[-1, :] *= -1$
 $R = Vt.T @ U.T$
8. Calculo de la traslación $t = \text{centroid_target} - R @ \text{centroid_source}$
9. Construir la pose 3x3 con la matriz de rotación R y la traslación t .

¿Se cumple
criterio de
parada?

Calcular Puntos
Más Cercanos

Calcular
Transformación
Óptima

Acumular
Transformación

Aplicar
Transformación

Calcular RMSE

Explicación matemática completa -> https://www.youtube.com/watch?v=dhzLQfDBx2Q&t=2958s&ab_channel=CyrillStachniss

Registro ICP

Acumular Transformación

Inputs:

- iteration_transformation
- total_transformation

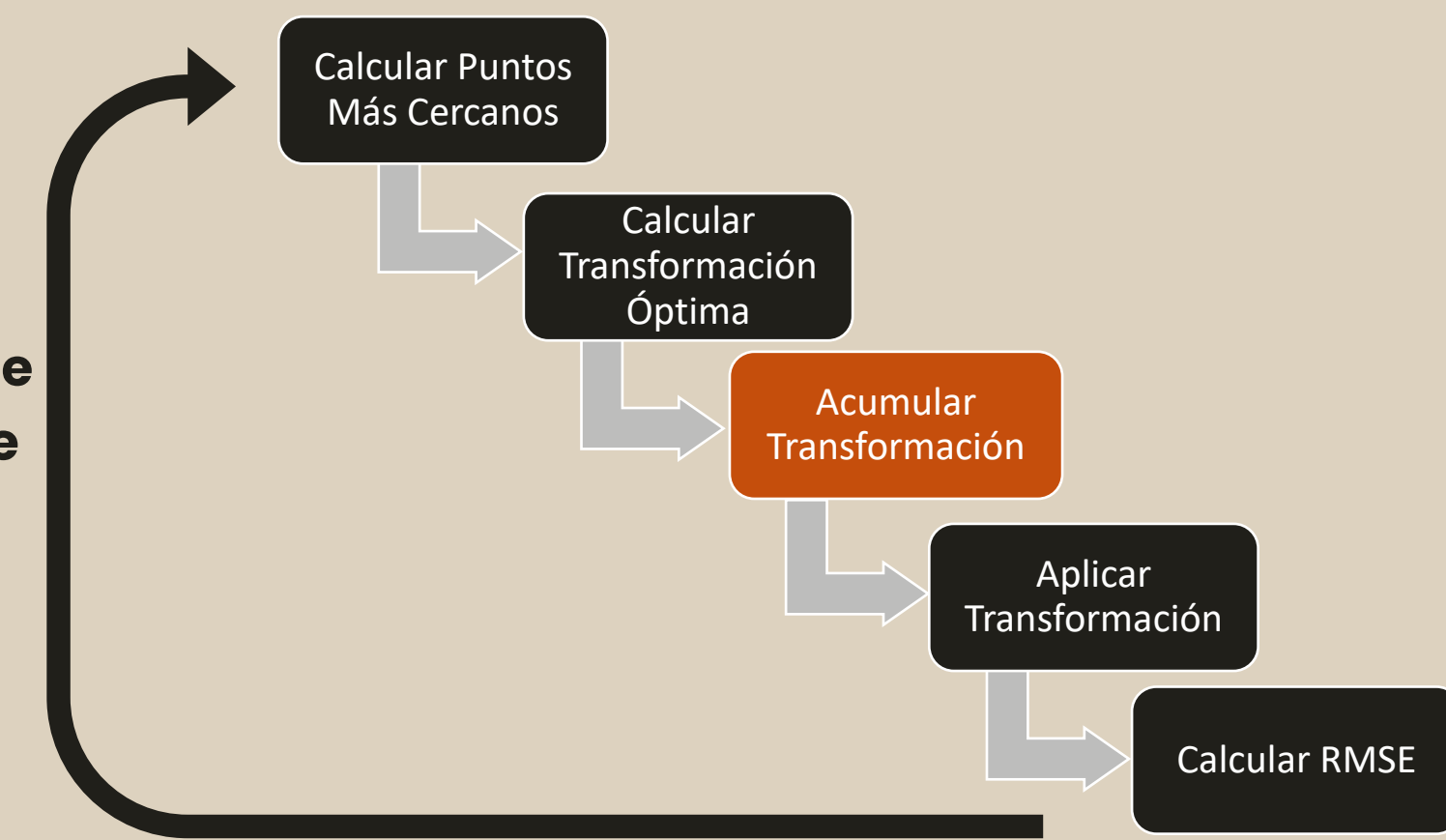
Outputs:

- total_transformation

Acumular la transformación de esta iteración en la transformación total con:

$\text{transformation_total} = \text{iteration_transformation} @ \text{total_transformation}$

¿Se cumple
criterio de
parada?



Registro ICP

Aplicar Transformación

Inputs:

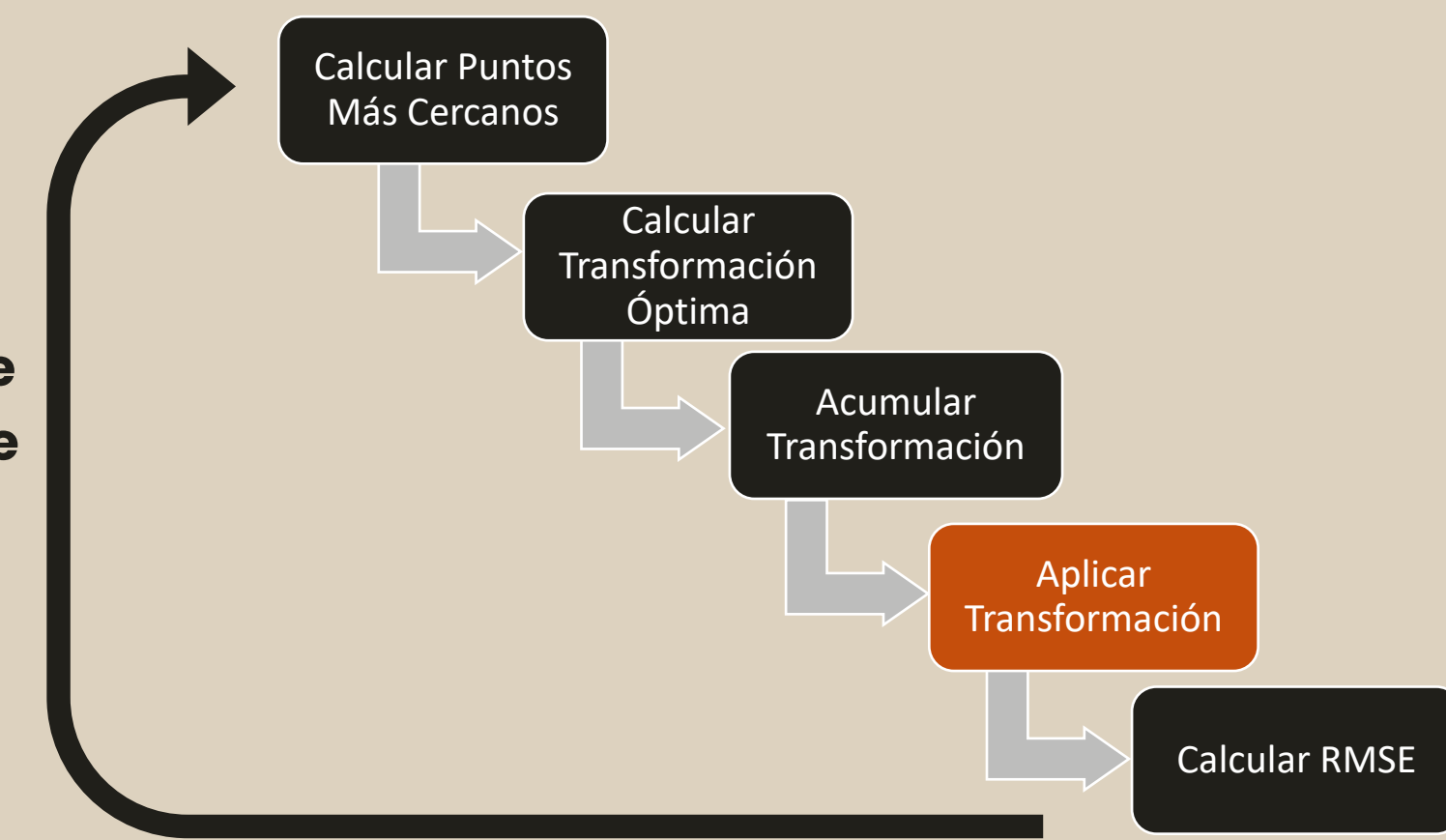
- source_copy
- iteration_transformacion

Outputs:

- source_copy

Transformar los puntos del source con la transformación calculada multiplicando la transformación por la forma homogénea de cada punto.

Se cumple
criterio de
parada?



Registro ICP

Calcular RMSE

Inputs:

- distances

Outputs:

- rmse

Calcular la métrica RMSE con la fórmula:

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_i \|Tsource_i - target_i\|^2}$$

como $distance_i = \|Tsource_i - target_i\|$,

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_i distance_i^2}$$

¿Se cumple
criterio de
parada?

Calcular Puntos
Más Cercanos

Calcular
Transformación
Óptima

Acumular
Transformación

Aplicar
Transformación

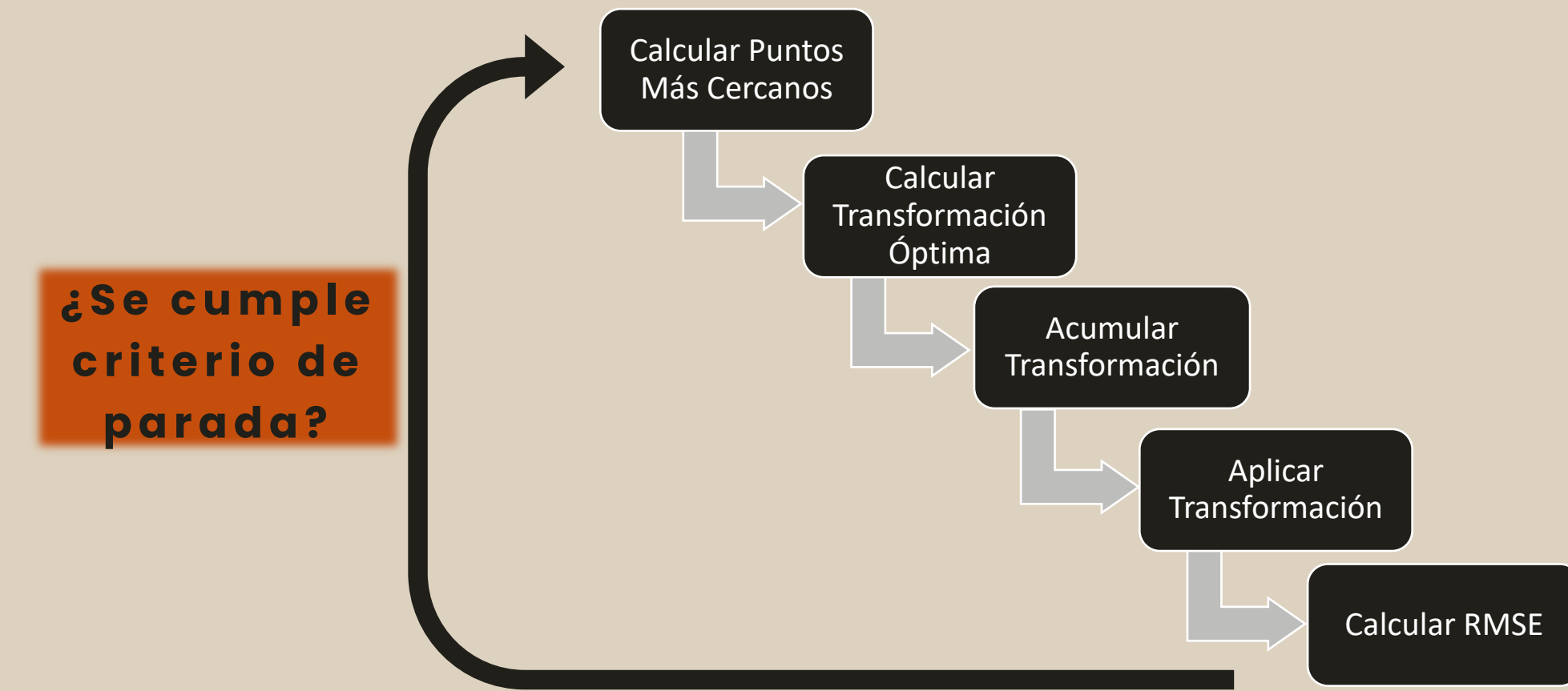
Calcular RMSE

Registro ICP

Criterio de parada

Las iteraciones se interrumpen cuando se cumple al menos una de las siguientes condiciones:

- Se alcanza el número máximo de iteraciones.
- La reducción del RMSE de una iteración a otra es menor que un threshold.



Estructura



REGISTRO MÉDICO

- Concepto de Registro Médico
- Tipos de Registro Según los Tipos de Datos
- Tipos de Registro Según el Tipo de Transformación
- Sistemas de Referencia y Transformaciones 2D
- Sistemas de Referencia y Transformaciones 3D
- Registro ICP